

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2025-50호)

발행일자: 2006.04.08

개정: 2025.09.15

개정 번호: 5

제품명	Electrolyte KCl 3 mol/l
제품번호	59906268, 51343180, 51350072, 51350080

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1 제품정보

제품명	Electrolyte KCl 3 mol/l
제품번호	59906268, 51343180, 51350072, 51350080
순물질/혼합물	혼합물

1.2 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도	실험실용 화학물질
제품의 사용상의 제한	자료없음

1.3 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

제조사	Mettler-Toledo GmbH Im Langacher 44 CH-8606 Greifensee Switzerland Tel: +41 22 567 53 22 Fax: +41 22 567 53 23 Email: ph.lab.support@mt.com
-----	---

국내공급자	메틀러토레도코리아㈜ 서울특별시 송파구 송파대로 155, 5층(문정동) 1588-0180
-------	--

1.4 긴급 연락 전화번호	(24-Hour-Number): GBK GmbH +49 6132 84463 한국내 1588-0180 (09:00~18:00)
----------------	--



2. 유해성·위험성

2.1 유해 · 위험성 분류

지침서 1272/2008/EC에 따른분류 물질 또는 혼합물이 분류되지 않음

2.2 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자	해당없음
신호어	해당없음
유해·위험문구	해당없음
예방조치문구	
예방	해당없음
대응	해당없음
저장	해당없음
폐기	해당없음

2.3 기타 유해성 특이할 만한 위험이 없음

* PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과

* PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당 없음.

* vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당 없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1 혼합물

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	75-90
염화포타슘	염화칼륨(KCL)	7447-40-7	10-20

유해불순물 알려진 바 없음.

4. 응급조치요령

4.1 필요한응급조치기술

일반정보 특별한 조치가 필요없습니다.

흡입했을때 사고로 증기나 분해산물을 흡입하였을 경우, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 심한 경우에는 의사의 검진을 받으십시오.



피부에 접촉했을 때	즉시 비누와 물로 충분히 씻어내면서 오염된 의복과 신발을 모두 벗으십시오. 피부자극이 지속될 경우 의사의 검진을 받으십시오
눈에 들어갔을 때	눈을 뜬 상태에서 흐르는 물에 몇 분 동안 씻어냅니다.
먹었을 때	입을 헹구십시오. 심한 경우에는 의사의 검진을 받으십시오.
4.2 주요 증상 및 급성 및 지연영향	몸이 불편하게 느껴지면 의사의 검진을 받으십시오.
4.3 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후	알려진 바 없음.

5. 폭발·화재시 대처방법

5.1 소화제

적절한 소화제 물분무,내알코올 거품,건조한 화학약품 또는 이산화탄소를 사용하십시오.

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제 없음

5.2 물질 또는 혼합물로 인한 위험성 인화성이 없는 제품입니다. 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용하십시오. 오염된 방화수는 분리하여 수거하십시오. 본 방화수가 배수구에 배출되지 않도록 하십시오.

5.3 소방관에 대한 지침

소방관에 대한 권고사항 화학약품화재의 표준절차. 화재가 발생한 경우, 자체 호흡 보조 장비를 착용하십시오. 보호복을 착용

특수 보호장비 특별한 조치가 필요 없습니다.

6. 누출사고시 대처방법

6.1 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

상시 대응인력에 대한 조언 적절하게 통풍이 되도록 하십시오. 개인보호장비를 착용하십시오. 미끄러져 넘어지지 않도록 깨끗이 쓸어내십시오. 피부와 눈에 접촉하지 않도록 하십시오. 증기/분진을 흡입하지 마십시오.

비상대응인력에대한조언 우수한 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급하십시오. 개인보호장비를 착용하십시오. 미끄러져 넘어지지 않도록 깨끗이 쓸어내십시오.

6.2 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 지표수나 수세식 오수처리시설에 방류하지 마십시오.



6.3 정화 또는 제거방법 불활성 흡수제로 흡수하여 수거하십시오. 적절한 밀폐용기에 보관해서 폐기하십시오 (플라스틱으로 된 HDPE 용기).

6.4 다른장을 참조 이하 장 참조 8 및 13.

7. 취급 및 저장방법

7.1 안전취급요령 개인용 보호장비를 착용하십시오
피부와 눈에 접촉을 피하십시오

7.2 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함) 본래의 용기에 담아 실온에 보관하십시오

7.3 최종 용도 자료없음.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국내규정 해당없음
ACGIH 규정 해당없음
생물학적 노출기준 해당없음

8.2 노출 방지

적절한 공학적 관리 피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오.

개인보호구 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

신체보호 실험복을 착용하십시오

눈보호 옆가리개가 있는 보안경 (EN166 준수).

손보호 라텍스 장갑. 선택된 보호장갑은(EU) 번호 2016/425에 의거와 여기서 파생된 EN 374 표준의 규격을 충족시켜야 합니다. 침투성과 파괴 시간, 특수한 작업장 조건(기계적 변형, 접촉시간)에 관하여 생산자가 제공한 정보에 유의하십시오.

열적 위험 특별한 예방조치가 필요하지 않습니다.

환경 노출 관리 지표수나 수세식 오수처리시설에 방류하지 마십시오.

9. 물리화학적 특성



9.1 기본 물리화학적 성질 정보

외관	액체
색상	무색
냄새	냄새 없는
냄새역치	자료없음
pH	중성
녹는점/어는점	결정되지 않음
초기 끓는점과 끓는점 범위	~ 100 °C
인화점	결정되지 않음
증발속도	결정되지 않음
인화성(고체, 기체)	결정되지 않음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	결정되지 않음
증기압	결정되지 않음
용해도	완전히 혼합됨 (물)
상대밀도	결정되지 않음
증기밀도	결정되지 않음
입자특성	결정되지 않음

9.2 기타 정보

기타 안전 특성	자료없음
----------	------

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성	자료 없음
10.2 화학적 안정성	정상적인 조건에서는 안정적이다
10.3 유해 반응의 가능성	자료 없음
10.4 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)	필요치 않음.
10.5 혼화할 수 없는 물질	없음
10.6 분해시 생성되는 유해물질	정상적으로는 예상되지 않습니다.

11. 독성에 관한 정보

11.1 GHS에 정의된 위험 등급에 대한 정보



급성 독성	본 제품에 대한 자료는 없습니다.
	탈이온수 (CAS 7732-18-5) Oral LD50 Rat > 90 mL/kg (FOOD_JOURN)
	염화칼륨 (CAS 7447-40-7)
경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기 과민성	자료없음
피부 과민성	자료없음
발암성	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
인체에 대한 경험	자료없음
11.2 기타 위험에 대한 정보	자료없음
가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	피부의
내분비 교란 특성	자료없음
기타 참고사항	자료없음
인체에 대한 경험	본 제품에는 현 농도에서 건강에 해가 되는 것으로 여겨지는 물질이 포함되어 있지 않습니다.

12. 환경에 미치는 영향



12.1 독성	해당없음
염화칼륨 (CAS 7447-40-7) Ecotoxicity - Freshwater Fish - Acute Toxicity Data Ecotoxicity - Water Flea - Acute Toxicity Data Ecotoxicity - Freshwater Algae - Acute Toxicity Data	LC50 96 h <i>Lepomis macrochirus</i> 1060 mg/L [static] (EPA) LC50 96 h <i>Pimephales promelas</i> 750 - 1020 mg/L [static] (EPA) EC50 48 h <i>Daphnia magna</i> 825 mg/L (IUCLID) EC50 48 h <i>Daphnia magna</i> 83 mg/L [Static] (EPA) EC50 72 h <i>Desmodesmus subspicatus</i> 2500 mg/L (IUCLID)
12.2 잔류성 및 분해성	생분해될 것으로 예측됨
12.3 생물 농축성	체내 축적 가능성이 없습니다.
12.4 토양 이동성	자료 없음
12.5 PBT 및 vPvB 평가결과	이 제제는 PBT(잔류성, 생체축적성, 독성) 물질로 간주되는 물질을 함유하고 있지 않습니다.
12.6 내분비 교란 특성	자료 없음
12.7 기타 유해 영향	자료 없음

13. 폐기시 주의사항

13.1 폐기물 처리 방법

잔여물/미사용제품의폐기물	폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
오염된 포장	미사용 제품으로 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

14.1 UN 번호또는 ID 번호	해당사항 없음.
14.2 UN 운송 번호	해당사항 없음.
14.3 운송에서의 위험성 등급	해당사항 없음.
14.4 용기등급	해당사항 없음.



약어 및 두문자어:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

기타

화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임의 한계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는한, 기타물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

